

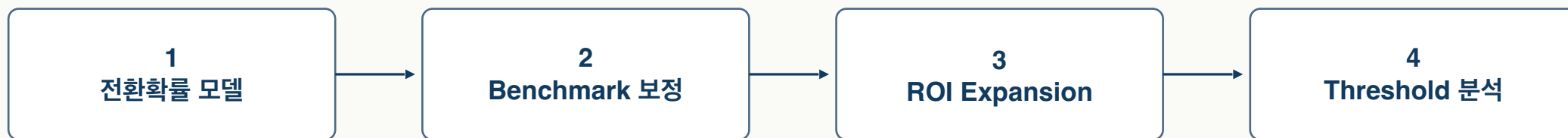
PHASE 5·6 발표

전환확률을 ROI로 확장하고, AI 광고의 경제적 우위 조건을 검증하다

Human/AI 전환확률 모델 · Benchmark Scenario · Phase6 Threshold

AIM팀 | 최서린, 지우진, 조하연, 최은서

발표 흐름: 확률 → 현실 보정 → 의사결정

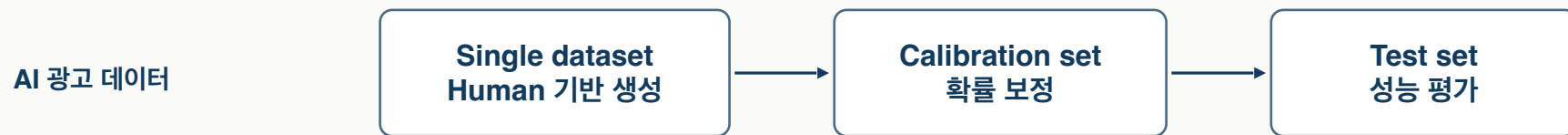
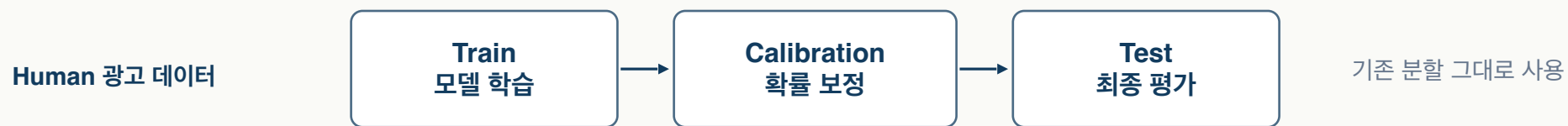


핵심 관점: 모델은 최종 결론이 아니라 ROI 계산을 위한 입력값

- **전환확률 모델:** 누가 더 구매 가능성이 높은가를 ranking
- **Benchmark/Scenario:** 그 점수를 산업군별 현실 CVR·AOV 기준으로 번역
- **Phase6:** AI가 언제 Human보다 경제적으로 유리한지 임계값 계산

전환확률 모델 구축: Human과 AI를 공정하게 비교

실험 목적: Human 광고와 AI 광고의 전환확률을 같은 모델·같은 calibration 조건에서 비교



같은 데이터로 보정·평가 시 overfitting 위험 → 분리 필요

핵심: AI 데이터도 calibration과 test를 분리해 확률 비교의 공정성을 확보

왜 Calibration을 적용했는가?

Calibration은 성능을 억지로 올리는 과정이 아니라, **예측확률을 현실 전환율에 맞게 보정**하는 과정입니다.

AUC 유지

ranking 성능은 유지
누가 더 살 가능성이 높은지는 그대로

LogLoss / Brier

확률값 신뢰도 평가
ROI 분석에 더 중요

조건 통일

Human·AI 모두 같은 보정 절차
공정 비교 확보

- **Human 광고:** Logistic 모델 자체가 잘 맞아 보정 효과가 크지 않음
- **AI 광고:** Calibration 후 LogLoss·Brier 개선 확인
- **해석:** ROI 계산은 “확률값 자체”가 중요하므로, 두 집단 모두 calibration을 적용

추가 검토: 데이터 규모가 충분하므로 Sigmoid 외 Isotonic Calibration도 후보

산업군 CVR 기준표: 모델 점수를 현실로 번역

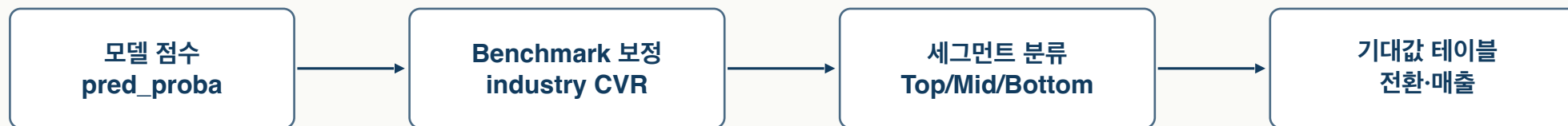
Phase 4의 pred_proba는 상대적 순위 점수이므로, 실제 비즈니스 판단에는 산업군 CVR·AOV 보정이 필요

산업군	Blend CVR	Dynamic Yield CVR	해석
Food & Beverage	4.90%	5.83%	둘 다 높은 전환율
Pet Care	4.17%	4.12%	거의 일치
Beauty & Personal Care	3.46%	4.30%	유사 범위
Fashion & Apparel	2.84%	2.88%	거의 일치

AOV 설정: Blend Commerce 기준으로 각각 \$147, \$128, \$85, \$97로 설정

벤치마크 출처 차이와 시장 불확실성을 반영하기 위해 시나리오 범위를 함께 설계

벤치마크 보정과 시나리오 설계



$$\text{benchmark_adjusted_score} = \text{pred_proba} \times (\text{industry CVR} / \text{mean}(\text{pred_proba}))$$

Top 20%

핵심 타겟
우선 집행 후보

Middle 60%

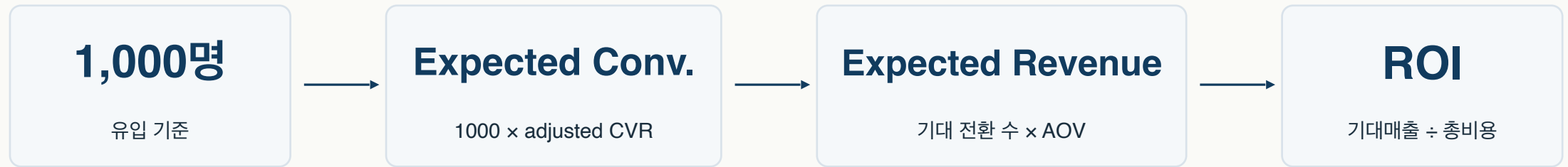
일반 타겟
검증 후 확장

Bottom 20%

비용 낭비 가능
제외/저비용 실험

시나리오: Conservative = CVR×0.7, AOV×0.8 / Base = Blend Commerce Benchmark / Optimistic = CVR×1.15, AOV×1.2

기대 전환 수와 기대 매출을 ROI로 확장



비용 구조를 붙이면 **Human vs AI ROI 비교**가 가능

- **Human 비용:** 광고 집행비 + Human 제작비
- **AI 비용:** 광고 집행비 + AI 제작비 + (선택적 재투자 예산)
- **AI 성과:** Human 성과에 19.1% 패널티를 반영하되, 회복률 시나리오를 추가

AI ROI가 높게 나온 이유를 정확히 해석

21.31

Human revenue / cost ratio

181.16

AI revenue / cost ratio

100%

AI win rate

+159.84

AI - Human ROI gap

중요 해석: AI가 광고 성과 자체를 더 잘 냈다는 뜻이 아니라, 제작비 절감으로 비용 효율이 크게 올라간 결과

- AI는 **19.1% 성과 패널티**를 적용했음에도 인간 광고 대비 비용 구조가 10~30배 수준으로 가벼움
- 따라서 결론은 “**AI가 무조건 좋다**”가 아니라 “**비용 조건이 중요하다**”임
- 이 한계를 보완하기 위해 Phase6에서 **제작비 임계값·성과 회복 임계값**을 계산

Threshold 분석의 기준 가정

항목	기준값	의미
Human 제작비	500,000원	기존 Human 광고 제작비
광고 집행비	10,000원	광고 노출/집행 비용
Human 총비용	510,000원	광고 집행비 + 제작비
AI 제작비 비율	10%	Human 제작비의 10%
AI 제작비 절감분	450,000원	500,000원 - 50,000원
AI 성과 패널티	19.1%	Human 대비 매출 성과 하락 가정

주의: Phase6의 핵심 threshold는 Phase5와 연결된 revenue / cost 기준 비용 효율로 해석

성과 회복이 없어도 AI가 이길 수 있는 제작비 수준

질문: AI 매출이 Human보다 19.1% 낮아도, 제작비가 충분히 낮다면 Human ROI를 이길 수 있는가?



80.5%

AI 제작비가 Human의 80.5% 이하이면
19.1% 패널티에도 비용 효율 우위 가능

10%

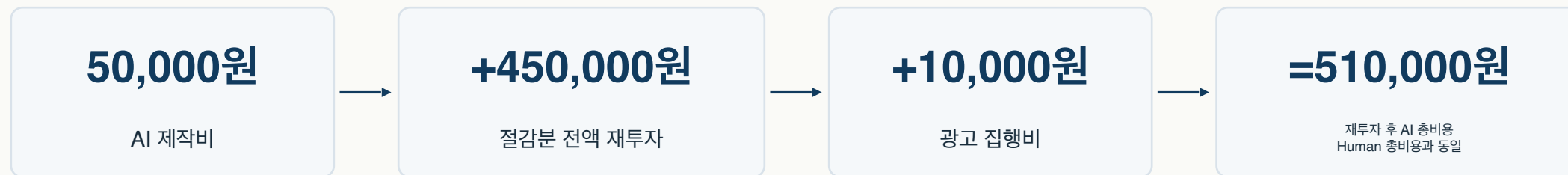
현재 가정은 threshold보다 훨씬 낮아
비용 측면에서 AI가 매우 유리

402,590원

성과 회복 없음 기준
허용 가능한 평균 AI 제작비

절감분을 재투자하면 얼마나 회복해야 하는가?

전액 재투자 기준: AI의 비용 우위가 사라지기 때문에, 성과 패널티를 거의 전부 회복해야 합니다.



100%
Minimum AI revenue ratio to Human

0.0%
Allowable AI performance drop

100%
Required recovery from 19.1% penalty

해석: 전액 재투자는 비용 효율만 보면 보수적인 조건이며, 실제 전략은 일부 재투자 + 회복률 측정이 더 현실적

재투자 효율에 따른 AI 도입 조건

시나리오	AI 제작비	재투자	효율	회복률	유효 하락률	해석
Conservative	30%	50%	30%	15%	16.2%	낮은 비용으로 우위 가능
Base	10%	75%	60%	45%	10.5%	45% 회복만으로 우위
Optimistic	3%	100%	100%	100%	0.0%	동률 이상 가능

Base 시나리오: AI 제작비 10%, 절감분 75% 재투자, 재투자 효율 60% → 19.1% 패널티 중 45% 회복

- **Conservative:** 성과 하락이 남아도 비용이 낮아 ROI 우위 가능
- **Base:** 유효 성과 하락률이 약 10.5%까지 낮아지며 비용 효율 우위 가능
- **Optimistic:** 성과가 완전히 회복되면 Human과 동률 이상

결론: AI 광고는 조건부로 확장해야 한다

AI 광고는 Human 광고를 무조건 대체하는 것이 아니라, 조건을 만족하는 세그먼트부터 우선 도입하는 전략이 적절합니다.

Top 20%

A/B 테스트 우선 대상
성과 회복률 검증

Middle 60%

Top 검증 후 확대
파일럿 운영

Bottom 20%

저비용 실험 또는 제외
비용 낭비 방지

- **PHASE5:** 전환확률을 benchmark CVR·AOV와 연결해 ROI로 확장
- **PHASE6:** AI 제작비 80.5% 이하, 재투자 시 회복률 threshold를 핵심 기준으로 제시

핵심 메시지: AI는 비용 절감 도구이자 실험 확장 도구 — 단, 회복률이 검증된 구간에서 조건부 확장

향후 진행 계획: 민감도 분석 + 자동화

AI 이미지 광고의 **AI 티 점수**를 패널티로 반영하고, **제작비 임계값**을 자동으로 계산하는 의사결정 도구로 확장

1. 민감도 분석

제작비 비율·AOV·CVR·재투자율 변화
AI 성과 패널티 변화에 따른 ROI gap 확인
Break-even 제작비/회복률 범위 도출

2. 자동화

현재 구현: AI 이미지 광고 분석 웹사이트
목표: 이미지+제작비 입력 → 임계값 자동 산출

INPUT

AI 광고
이미지 업로드

SCORE

AI 티 점수
자동 산출

PENALTY

점수→패널티
제작비 반영

OUTPUT

ROI 임계값
자동 도출

자동화 로직: 웹사이트 점수를 ROI 시뮬레이션의 입력값으로 연결

AI 티 점수가 높을수록 성과 패널티를 크게 적용

기업 입력값: AI 광고 이미지 + 제작비 + 선택적 재투자율 등

자동 산출값: Human 대비 AI 제작비 threshold / 필요한 성과 회복률

최종 목표: 기업이 AI 광고 이미지 및 투자 비용을 넣으면 **AI 티 점수→패널티→ROI 임계값**까지 한 번에 확인하는 프로그램